



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

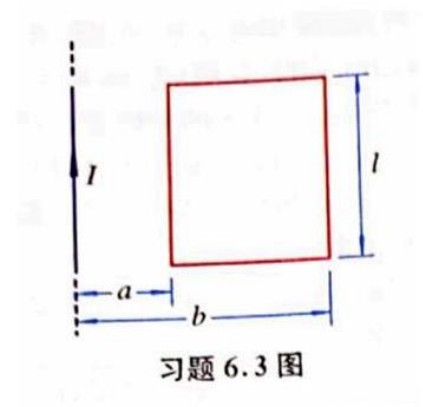
电磁学C第六章习题解答

张原

感应电动势求解

6.3 一根无限长直导线通有电流 $I = I_0 \sin \omega t$ ，在它旁边有一个与导线平行的矩形线圈，长为 l ，宽为 $(b-a)$ ，仅考虑传导电流，求：

- (1) 在线圈上的感应电动势；
- (2) 若线圈以一匀速 v 离开导线，则线圈上的电动势为多少；
- (3) 线圈总电阻为 R ，为保证线圈匀速运动，需要给线圈加多大力；



(1)

直导线附近磁场： $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

线圈磁通： $\Psi = \int_a^b \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot l dr = \frac{\mu_0 l I_0 \sin \omega t}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$

$$E_1 = -\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{\mu_0 l I_0 \omega \cos \omega t}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

(2)

$$\begin{aligned} \Psi &= \int_{a+vt}^{b+vt} \frac{\mu_0 I_0 \sin \omega t}{2\pi r} \cdot l dr \\ &= \frac{\mu_0 l I_0 \sin \omega t}{2\pi} \ln \frac{b+vt}{a+vt} \end{aligned}$$

$$E_2 = -\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{\mu_0 l I_0 \omega \cos \omega t}{2\pi} \ln \frac{b+vt}{a+vt} - \frac{\mu_0 l I_0 \sin \omega t}{2\pi} v \frac{a-b}{(a+vt)(b+vt)}$$

(3)

$$F = B_a I' l - B_b I' l \quad I' \text{ 为线圈内的电流}$$

$$I' = |E_2|/R$$

$$F = \frac{\mu_0 I_0 l \sin \omega t}{2\pi R} \left(\frac{1}{a+vt} - \frac{1}{b+vt} \right) |E_2|$$

E_2 为第二问中的电动势

感应电动势求解

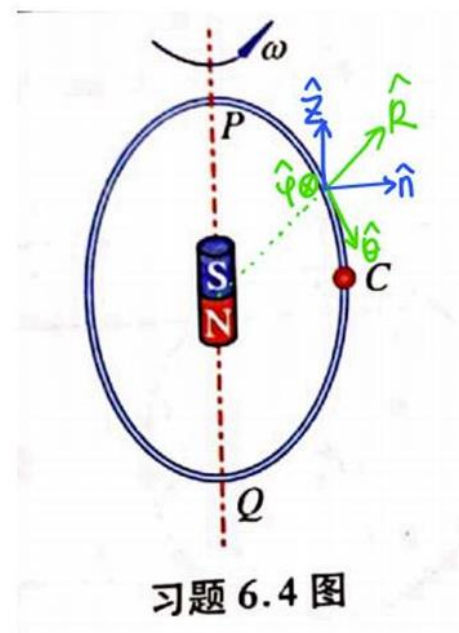
6.4 一个半径为 R 的圆线圈绕其直径 PQ 以角速度 ω 匀速转动。在线圈中心沿 PQ 方向放置一个磁矩为 $\mathbf{m}$ 的小磁体。求 P 点与 PQ 弧中点 C 之间那段导线上产生的感应电动势。

小磁体 $\mathbf{m}$ 产生的磁场: $\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3(\mathbf{m} \cdot \hat{R})\hat{R} - \mathbf{m}}{R^3} = \frac{\mu_0 m}{4\pi R^3} (3\cos\theta \hat{R} - \hat{z}) \quad \mathbf{m} = m\hat{z}$

弧 PC 上每一段 $d\mathbf{l}$ 的运动速度: $\mathbf{v} = \omega R \sin\theta \hat{\phi}$

线元: $d\mathbf{l} = R d\theta \hat{\theta}$

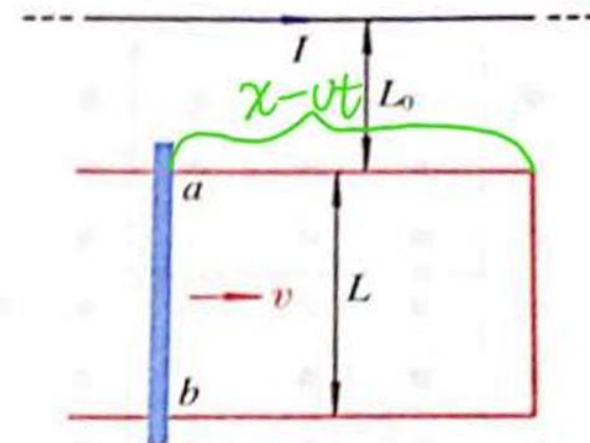
$$\begin{aligned} E &= \int_P^C (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{\mu_0 m \omega}{4\pi R} \sin\theta d\theta [\hat{\phi} \times (3\cos\theta \hat{R} - \hat{z})] \cdot \hat{\theta} \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{\mu_0 m \omega}{4\pi R} \sin\theta d\theta (3\cos\theta \hat{\theta} - \hat{n}) \cdot \hat{\theta} \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{\mu_0 m \omega}{4\pi R} \sin\theta d\theta (3\cos\theta - \cos\theta) \\ &= \frac{\mu_0 \omega m}{4\pi R} \end{aligned}$$



感应电动势求解

6.6 无限长直导线中电流 I ，旁边 U 形导线上有可滑动导线 ab 。 ab 导线以匀速 v 运动，求线框中感应电动势。

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$
$$\Psi = \int_{L_0}^{L_0+L} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (x - vt) dr = \frac{\mu_0 I}{2\pi} (x - vt) \ln \frac{L_0+L}{L_0}$$
$$E = -\frac{d\Psi}{dt} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{L_0+L}{L_0}$$

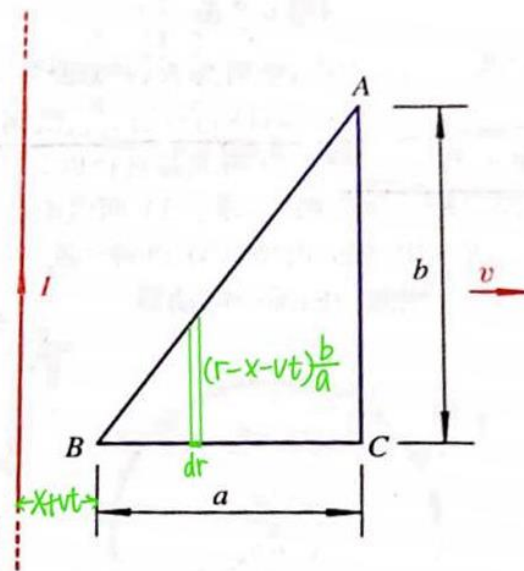


习题 6.6 图

感应电动势求解

6.7 无限长直导线中电流 I , 与直角三角形共面, $AC=b$, 且与 I 平行, $BC=a$, 若三角形以 v 向右平移, 当 B 点与长直导线的距离为 d 时, 求三角形内感应电动势大小与方向。

$$\begin{aligned}\Psi &= \int_{x+vt}^{x+vt+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot \frac{b}{a} (r - x - vt) dr \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} b - \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{b}{a} (x + vt) \ln \frac{x+vt+a}{x+vt} \\ E &= -\frac{d\Psi}{dt} = \frac{\mu_0 I b}{2\pi a} \left(v \ln \frac{x+vt+a}{x+vt} - \frac{va}{x+vt+a} \right) \\ \text{当 } x+vt=d \text{ 时,} \\ E &= \frac{\mu_0 I b v}{2\pi a} \left(\ln \frac{d+a}{d} - \frac{a}{d+a} \right) \text{ 方向顺时针}\end{aligned}$$



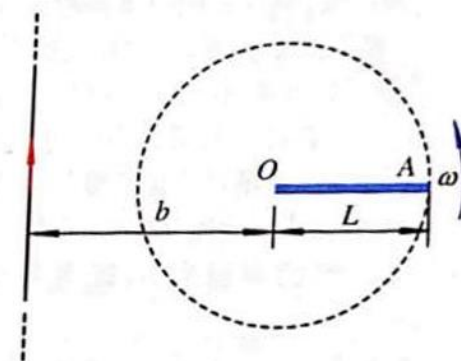
习题 6.7 图

感应电动势求解

6.19 长为 L 的金属棒 OA 与载有电流 I 的无限长直导线共面，金属棒可绕 O 点在平面内以角速度 ω 匀速转动。求当金属棒转至垂直于导线时，棒内的感应电动势。

答案错了， O 点电势高

$$\begin{aligned} B &= \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \\ E &= \int_O^A (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} \\ &= \int_b^{b+L} \omega(r-b) \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr \\ &= \frac{\omega \mu_0 I}{2\pi} \left(L - b \ln \frac{b+L}{b} \right) \end{aligned}$$



习题 6.19 图

感应电动势求解

6.14 半径为 R 的圆柱形空间存在均匀随时间变化的磁场, $B = B_0 + kt$, k 为常数。如图, 横截面上有一根长为 $2R$ 的导体, 求 ab 导体上的感应电动势 U_{ab}

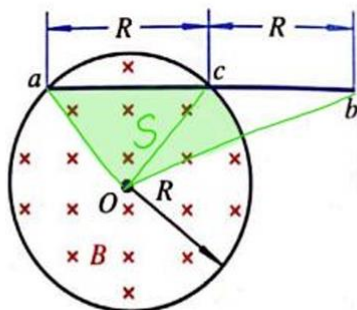
方法1:

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4}R^2 + \pi R^2 \cdot \frac{1}{12}$$

$$\Psi = BS$$

$$E = -\frac{d\Psi}{dt} = -S\frac{dB}{dt} = -\frac{3\sqrt{3}+\pi}{12}kR^2$$

如果 $k>0$, b 电势高



习题 6.14 图

方法2:

也可以积分算

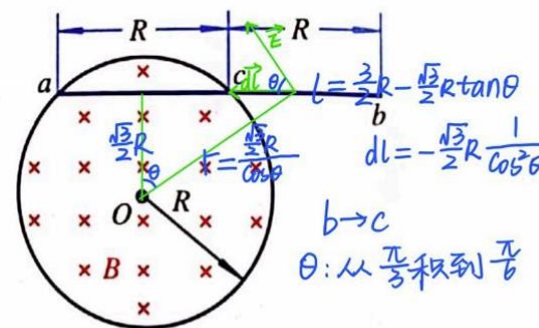
$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\iint \frac{\partial B}{\partial t} dS$$

则圆柱内外涡旋电场分布:

$$E = \frac{kr}{2} \quad r < R$$

$$E = \frac{kR^2}{2r} \quad r > R$$

方向均为逆时针



习题 6.14 图

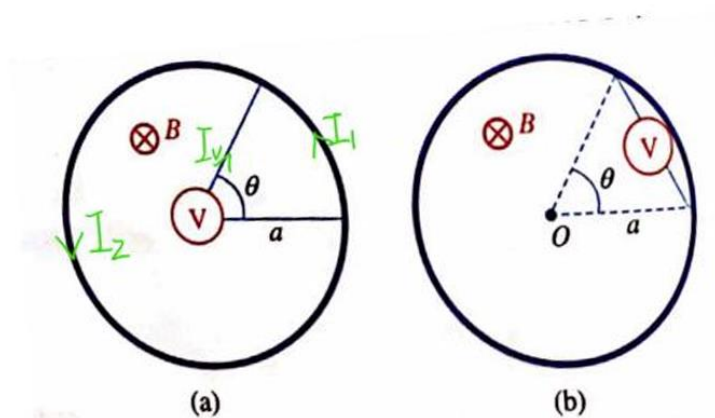
$$U_{ca} = \int_c^a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_{\pi/6}^{-\pi/6} \frac{k}{2} \frac{\sqrt{3}R/2}{\cos\theta} \cos\theta d(\frac{1}{2}R - \frac{\sqrt{3}}{2}R\tan\theta) = \frac{\sqrt{3}}{4}kR^2$$

$$U_{bc} = \int_b^c \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_{\pi/3}^{\pi/6} \frac{kR^2}{2} \frac{\sqrt{3}R/2}{\cos^3\theta} \cos\theta d(\frac{3}{2}R - \frac{\sqrt{3}}{2}R\tan\theta) = \frac{\pi}{12}kR^2$$

$$U_{ba} = U_{bc} + U_{ca} = \frac{3\sqrt{3}+\pi}{12}kR^2$$

感应电动势求解

6.15 围成圆的导线电阻为 $r=9R$ ，伏特计电阻为 R ， $\theta = \pi/3$ ，磁感应强度随时间变化率为 k
求伏特计示数



习题 6.15 图

(1)

小回路: $E_1 = k \frac{\pi a^2}{6}$ 大回路: $E_2 = k \frac{5\pi a^2}{6}$ 方向均为逆时针

小圆弧: $R_1 = r/6 = 3R/2$: $R_2 = 5r/6 = 15R/2$

$$I_v = I_2 - I_1$$

小回路: $E_1 = I_1 R_1 - I_v R$

大回路: $E_2 = I_2 R_2 + I_v R$

解得 $I_v = 0$

所以伏特计示数为 0

(2)

仅大回路、小回路面积与第 (1) 问不同

小回路: $E_1 = k \left(\frac{\pi a^2}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} R^2 \right)$ 大回路: $E_2 = k \left(\frac{5\pi a^2}{6} + \frac{\sqrt{3}}{4} R^2 \right)$

*

*

小圆弧: $R_1 = r/6 = 3R/2$: $R_2 = 5r/6 = 15R/2$

$$I_v = I_2 - I_1$$

小回路: $E_1 = I_1 R_1 - I_v R$

大回路: $E_2 = I_2 R_2 + I_v R$

*

*

这一部分与 (1) 完全一样

$$\text{解得 } I_v = \frac{\sqrt{3} a^2 k}{9R}$$

$$U = I_v R = \frac{\sqrt{3} a^2 k}{9}$$

互感与自感

6.16 螺线管 N 匝，环半径为 R，环横截面为矩形

(1) 求螺线管的自感系数

(2) 螺线管与位于它对称轴处的长直导线间的互感系数

(1)

螺线管内的 B 不是均匀的！

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

$$\text{螺线管中磁通: } \Psi = N \int_R^{R+2a} \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} h dr = \frac{\mu_0 N^2 I h}{2\pi} \ln \frac{R+2a}{R}$$

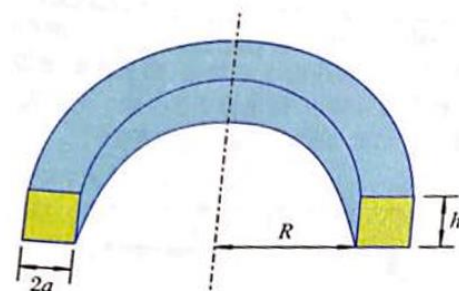
$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{R+2a}{R}$$

(2)

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\text{螺线管中磁通: } \Psi = N \int_R^{R+2a} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} h dr = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \ln \frac{R+2a}{R}$$

$$M = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu_0 N h}{2\pi} \ln \frac{R+2a}{R}$$



习题 6.16 图

互感与自感

6.23 无限长直导线旁边距离为 d 有一个任意形状的小回路，小回路面积为 S ，互感系数。

若直导线通有电流 I ，在小回路中磁通： $\Psi = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} S$

$$M = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu_0 S}{2\pi d}$$

互感与自感

6.28 螺线管截面积为 S ，单位长度 n 匝；正方形线圈边长为 l ，线圈中通电流 $I = I_0 \sin \omega t$ ，求螺线管 a、b 两端感应电动势

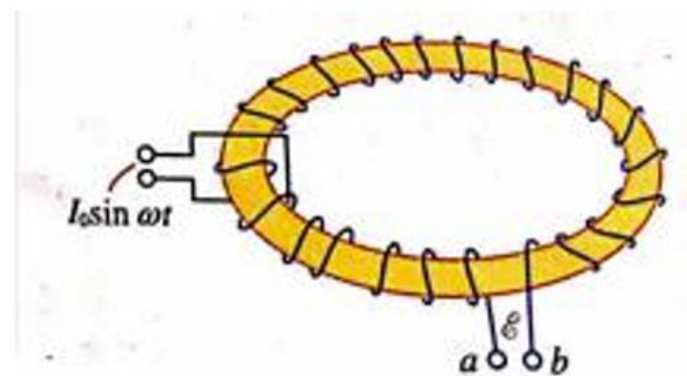
先求互感，假设螺线管上通有电流 I

螺线管中的磁场 $B = \mu_0 n I$

螺线管磁场在正方形线圈中产生的磁通： $\Psi = BS = \mu_0 n I S$

互感系数： $M = \Psi / I = \mu_0 n S$

$E_{ab} = -M \frac{dI}{dt} = -\mu_0 n S I \omega \cos \omega t$



习题 6.28 图

磁能

- 6.22 两根平行的输电线,横截面积的半径都是 a , 中线相距为 d ($d \gg a$), 载有大小相等、方向相反的电流。设导线内部的磁通量可以忽略不计。求:(1) 两根导线单位长度的自感;(2) 若将两根导线保持平行地缓慢分开到相距 d' ($d' > d$), 磁场对单位长度导线做的功。

$$6.22(1) \quad \Phi = 2 \int_a^{d-a} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr$$
$$= \frac{\mu_0}{\pi} I \ln \frac{d-a}{a}$$

$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d-a}{a}$$

$$(2) \quad \Delta W = W' - W$$
$$= \frac{1}{2} L' I^2 - \frac{1}{2} L I^2$$
$$= \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{d'-a}{d-a}$$
$$\approx \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{d'}{d}$$

互感与自感

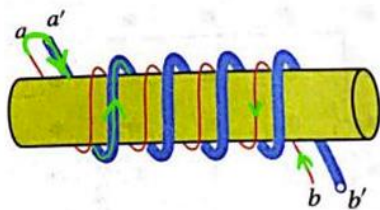
6.27 纸筒上绕有两组线圈 (a,b) 和 (a',b'), 每个线圈自感都是 0.05H

(1) a 与 a' 相接时, b 和 b' 之间的自感

(2) a' 与 b 相接时, a 和 b' 之间的自感

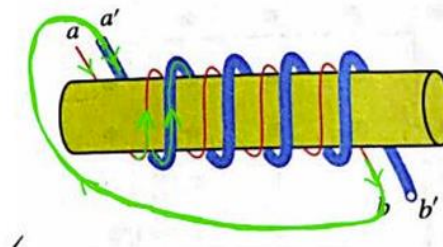
假设两线圈理想耦合, $M = \sqrt{L_1 L_2} = 0.05H$

(1)(2) 都是串联 (1) 反接



$$L = L_1 + L_2 - 2M = 0$$

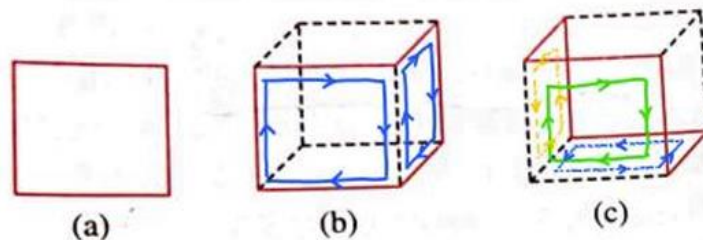
(2) 顺接



$$L = L_1 + L_2 + 2M = 0.2H$$

互感与自感

6.30 (a) 自感 L_1 , (b) 自感 L_2 , 求 (c) 自感 L_3



习题 6.30 图

$$(b) L_2 = L_1 + L_1 - 2M$$

所以两相邻 (a) 的互感: $M = L_1 - L_2/2$

$L_3 I = 3(L_1 I - 2MI)$ 每个“(a)”有两个“(a)”相邻

$$L_3 = 3(L_2 - L_1)$$

互感与自感

6.31

证 $L_{\text{顺并}} L_{\text{反串}} = L_{\text{反并}} L_{\text{顺串}}$

$$L_{\text{顺并}} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$$

$$L_{\text{反串}} = L_1 + L_2 - 2M$$

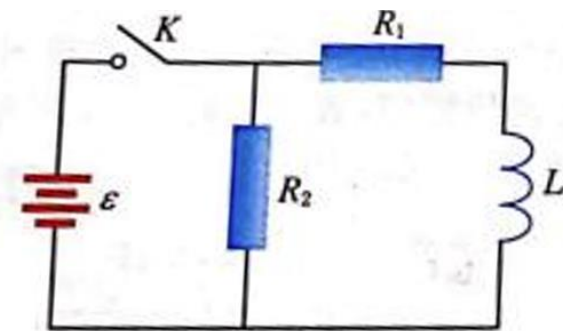
$$L_{\text{反并}} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$$

$$L_{\text{顺串}} = L_1 + L_2 + 2M$$

暂态过程

6.32 开关闭合前电感上的电流为 0，求：

- (1) 开关闭合后电感上的电流和电压
- (2) 当电感上的电流为 I_0 时，断开开关，求电感上的电压和电流



习题 6.32 图

(1)

$$\begin{cases} E - I_1 R_1 - L \frac{dI_1}{dt} = 0 \\ I_1(0) = 0 \end{cases}$$

$$I_1(t) = \frac{E}{R_1} (1 - e^{-\frac{R_1}{L}t})$$
$$U = E - R_1 I_1(t) = E e^{-\frac{R_1}{L}t}$$

(2)

$$\begin{cases} I(R_1 + R_2) + L \frac{dI}{dt} = 0 \\ I(0) = I_0 \end{cases}$$

$$I = I_0 e^{-\frac{R_1 + R_2}{L}t}$$
$$U = -L \frac{dI}{dt} = I_0 (R_1 + R_2) e^{-\frac{R_1 + R_2}{L}t}$$

磁能

6.25 平绕在圆筒上的螺旋线圈，长 10cm，直径 1cm，共 1000 匝，用每千米 274Ω 的漆包线绕制，求：

(1) 线圈的自感系数和电阻

$$B = \frac{N}{l} \mu_0 I$$

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{NBS}{I} = \frac{\mu_0 N^2 S}{l} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1000^2 \times \pi (0.5 \times 10^{-2})^2}{10 \times 10^{-2}} = 9.87 \times 10^{-4} H$$

$$R = 247 \times \frac{1000\pi \times 0.01}{1000} = 7.76\Omega$$

(2) 如果把线圈接在 2V 蓄电池上

$$E - IR - L \frac{dI}{dt} = 0$$

$$I(0) = 0$$

$$I(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

通电开始时的电流增长率

$$\frac{dI}{dt} = \frac{E}{L} e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$\text{当 } t=0 \text{ 时, } \frac{dI}{dt} = \frac{E}{L} = 2.03 \times 10^3 A/s$$

线圈中电流稳定时的稳定电流

$$\text{当 } t \rightarrow \infty \text{ 时, } I = \frac{E}{R} = 0.26A$$

回路的时间常数

$$\tau = \frac{L}{R} = 1.27 \times 10^{-4}$$

经过多少时间电流达到稳定值的一半

$$I(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t}) = \frac{1}{2} \frac{E}{R}$$

$$t = 8.8 \times 10^{-5} s$$

电流稳定后线圈磁能、磁能密度

$$W = \frac{1}{2} LI^2 = 3.28 \times 10^{-5}$$

$$w = \frac{W}{V} = \frac{3.28 \times 10^{-5}}{\pi (0.01/2)^2 \times 0.1} = 4.18 J/m^3$$

磁能

6.26 (1) 利用磁场能量方法计算如图所示的两个同轴导体圆柱面组成的传输线单位长度的自感系数 L ，内导体圆筒半径为 a ，外导体圆柱半径为 b 。(2) 如果电流为常数，而将外圆柱面半径加倍，那么磁能增加多少？(3) 在上述过程中，磁场做了多少功？电池提供了多少能量？二者与磁能的增加有何关系？

(1) 内半径为 a ，外半径为 b 。用磁能求单位长度自感系数

$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, & a < r < b \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

$$w = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2}$$

$$\text{单位长度磁能: } W = \int_a^b \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2} \cdot 1 \cdot 2\pi r dr = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$W = \frac{1}{2} L I^2$$

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

(2) 电流不变，外径加倍，磁能增加多少

$$\Delta W = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln \frac{2b}{a} - \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a} = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln 2$$

(3) 上述过程磁场做功、电池做功

磁场做功：

$$B_{\text{总}} = \begin{cases} \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, & r \rightarrow r_0^- \\ 0, & r \rightarrow r_0^+ \end{cases}$$

$$B_{\text{面元}} = \begin{cases} \frac{1}{2} \mu_0 i = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}, & r \rightarrow r_0^- \\ -\frac{1}{2} \mu_0 i = -\frac{\mu_0 I}{4\pi r}, & r \rightarrow r_0^+ \end{cases}$$

$$B = B_{\text{总}} - B_{\text{面元}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \hat{\phi}$$

$$\text{每一条面元受力: } dF = Idl \times B = \frac{\mu_0 I^2 dl}{4\pi r} \hat{r}$$

$$\text{单位长度面元受力: } \frac{dF}{dl} = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi r} \hat{r} \text{ 径向向外}$$

$$A = \int_b^{2b} \frac{\mu_0 I^2}{4\pi r} dr = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln 2$$

电池做功：

$$\text{内外柱面之间: } \Psi = \int_a^r \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{r}{a}$$

$$\delta W_{\text{电源}} = I d\Phi$$

$$W_{\text{电源}} = I \Delta \Phi = I \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{2b}{a} - \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \right) = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln 2$$

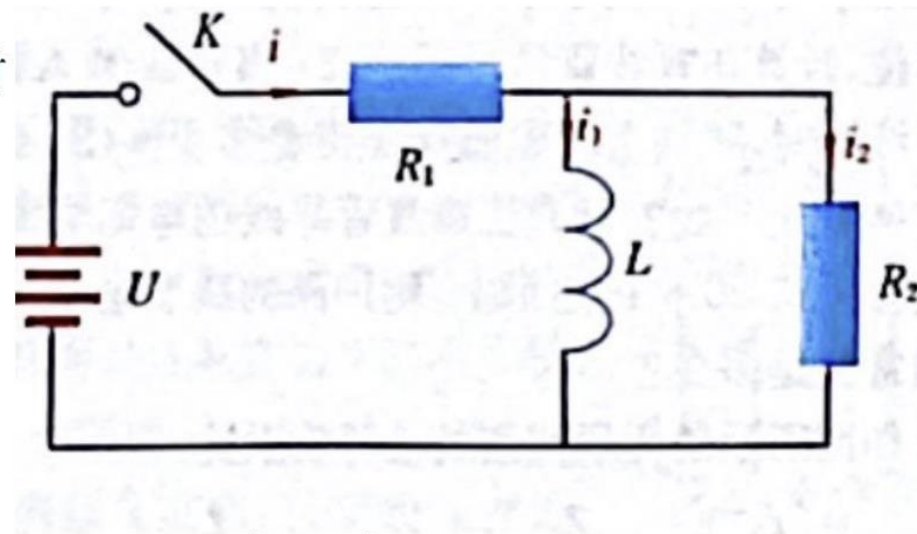
$$\text{三者关系: } \Delta W = W_{\text{电源}} - A$$

暂态过程

6.33 $U = 220V, R_1 = 10\Omega, R_2 = 100\Omega, L = 10H$, 将电路接通并持续很长时间

(1) R_2 上放出焦耳热

(2) 断开开关并持续很长时间, 求在 R_2 上放出的焦耳热



(1)

$$\begin{cases} U - L \frac{dI}{dt} - IR_1 = 0 \\ U - IR_1 - I_2 R_2 = 0 \\ I = I_1 + I_2 \end{cases}$$

$$I_2(t) = \frac{U}{R_1 + R_2} e^{-\frac{R_1 R_2}{L(R_1 + R_2)} t}$$

$$Q = \int_0^\infty I_2^2 R_2 dt = \frac{U^2 L}{2R_1(R_1 + R_2)} = 220J$$

(2)

$$\begin{cases} L \frac{dI}{dt} + IR_1 = 0 \\ I(0) = \frac{U}{R_1} \end{cases}$$

$$I(t) = \frac{U}{R_1} e^{-\frac{R_1}{L} t}$$

$$Q = \int_0^\infty I(t)^2 R_2 dt = \frac{U^2 L R_2}{2R_1^3} = 2420J$$

6.34

半径为 R 的超导圆环，自感为 L ，置于磁感应强度为 B 的均匀磁场中，环的轴线与 B 垂直，环内没有电流。现将该环绕垂直于 B 的直径转 90° ，使它的轴线平行于 B ，求：

(1) 环内的电流

$$\frac{d\Psi}{dt} - L \frac{dI}{dt} = 0$$

$$dI = \frac{1}{L} d\Psi$$

$$I = \Delta I = \frac{BS}{L}$$

(2) 外力做功

$$A = \Delta W = \frac{1}{2} L I^2 - 0 = \frac{B^2 S^2}{2L}$$

预祝大家期末考试取得好成绩！